

MiniSAT: Analiza și Extinderea unui SAT Solver CDCL

Moldovan Alexandra, Ban Oana, Ohriniuc Eduard

West University of Timișoara
Faculty of Mathematics and Informatics
Bachelor Study Program: Computer Science in English

Scientific Coordinator: Conf. Dr. Mădălina Erașcu

Wednesday 21st January, 2026



Overview

Problemă și obiective

CDCL în MiniSAT (Mecanisme de bază)

Extensii implementate

Benchmarks și rezultate

Concluzii

Motivație și context

- ▶ Problema SAT este fundamentală în:
 - ▶ verificare formală
 - ▶ model checking
 - ▶ inteligență artificială
- ▶ MiniSAT este un solver:
 - ▶ eficient și ușor de utilizat
 - ▶ implementare compactă
 - ▶ bazat pe arhitectura **CDCL**
- ▶ Proiectul analizează:
 - ▶ componentele interne MiniSAT
 - ▶ mecanismele CDCL
 - ▶ impactul euristicilor asupra performanței

Problemă și obiective

- ▶ Analiza arhitecturii interne a solverului MiniSAT
- ▶ Înțelegerea fluxului complet al algoritmului **CDCL**
- ▶ Studierea mecanismelor principale:
 - ▶ propagare (Two-Watched Literals)
 - ▶ analiză de conflict (1UIP)
 - ▶ backjumping non-cronologic
- ▶ Implementarea unor extensii euristice:
 - ▶ phase saving (polaritate)
 - ▶ Luby Restarts
- ▶ Evaluarea impactului prin benchmark-uri SAT și UNSAT

CDCL în MiniSAT (Mecanisme de bază)

- ▶ Bucla principală de rezolvare:
 - ▶ propagare (Two-Watched Literals)
 - ▶ detectare conflict
 - ▶ analiză de conflict (1UIP)
 - ▶ backjump non-cronologic
 - ▶ decizie (VSIDS)
- ▶ Mecanisme cheie:
 - ▶ propagare eficientă a unităților
 - ▶ învățare de clauze de conflict
 - ▶ restart-uri controlate
- ▶ Scop:
 - ▶ reducerea spațiului de căutare
 - ▶ evitarea repetării conflictelor

Extensii implementate

- ▶ **Phase Saving (polaritate):**
 - ▶ memorarea ultimei asignări eficiente
 - ▶ reutilizare după restart / backtrack
- ▶ **Politica de restart Luby:**
 - ▶ alternare între restart-uri scurte și lungi
 - ▶ evitarea blocării în regiuni dificile
- ▶ **Management clauze învățate:**
 - ▶ controlul dimensiunii bazei de clauze
 - ▶ stabilitate mai bună în căutare
- ▶ **Scop:**
 - ▶ creșterea stabilității
 - ▶ îmbunătățirea eficienței CDCL

Benchmarks și rezultate

► Configurație:

- A: MiniSAT original (solver.c)
- B: MiniSAT modificat (solver2.c)
- instanță unică de test

► Metrici analizate:

- timp CPU
- propagări pe secundă
- decizii pe secundă
- timp mediu per propagare

► Rezultate:

- timp CPU: 195.27 s $\rightarrow$ 194.44 s (**-0.43%**)
- propagări/sec: **+0.43%**
- decizii/sec: **+0.43%**
- ns/prop: **-0.43%**

Concluzii

- ▶ Am analizat arhitectura MiniSAT și fluxul CDCL (propagare, conflict, UIP, backjumping).
- ▶ Am implementat extensii: Phase Saving și Luby Restarts.
- ▶ Rezultatele indică o îmbunătățire mică, dar consistentă (CPU **-0.43%**), cu overhead minim.
- ▶ Demo: rulare pe instanță CNF și interpretarea statisticilor (SAT/UNSAT, conflicte, decizii, propagări).